

1. 注册华为云账号 + 实名认证

- 官网：<https://www.huaweicloud.com/>
- 注册 → 实名认证（个人 / 企业都可以，必须认证才能用 IoTDA）

2. 进入 IoTDA 控制台（2026 最新入口）

- 登录华为云 → 右上角 **控制台**
- 左上角 **服务列表** → 搜 **IoT 设备接入 IoTDA**（以前叫 IoTDM）



选择控制台

IoTDA实例 / 购买IoTDA实例

购买IoTDA标准版实例

返回旧版

基础配置

区域

华北-北京四

实例版本

标准版

企业版

计费模式

包年/包月

按需计费

规格配置

实例类型

标准版

自定义购买

单元类型	同时在线设备数上限	每日消息数上限	上下行消息TPS峰值
☒ 免费单元S0	1,000	10,000	10
☐ 微频单元GT	10,000	400,000	10
☐ 中频单元S2	10,000	40,000,000	1,000
☐ 高频单元S3	10,000	150,000,000	3,000

购买数量

1

当前选择规格
1个 免费单元S0 同时在线设备数上限 1,000 | 每日消息数上限 10,000 | 上下行消息TPS峰值 10 TPS

实例配置

实例名称

请输入

标签

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有资源均可在标签输入框下选择同一标签。建议在TMS中创建自定义标签。

+ 添加标签

您还可以添加20个标签。

实例描述

请输入

注意填写实例名：IoTDA_Standard_Agriculture （填写自己的实例名）

IoTDA实例

设备接入服务 (IoT Device Access) 提供海量设备的接入和管理能力，将物理设备联接到云，支撑设备数据采集上云和云端下发命令给设备进行远程控制，配合华为云其他产品，帮助您快速构建物联网解决方案。

默认按照实例名称搜索

IoTDA_SmartAgr...

标准版

S0 * 1

运行中

10

1万

1000

消息上下行TPS

每日消息数上限

同时在线设备数上限

按需计费

2026/04/13 18:26:23 GMT+08:00 创建

总数: 1

IoTDA实例

设备接入服务 (IoT Device Access) 提供海量设备的接入和管理能力，将物理设备联接到云，支撑设备数据采集上云和云端下发命令给设备进行远程控制，配合华为云其他产品，帮助您快速构建物联网解决方案。

实例名称 IoTDA_SmartAgr_RK2206

实例ID 8dab5698-f24e-4711-a112-a35cc90cd260

点击实例名，进入实例详情

IoTDA_SmartAgr...

标准版

S0 * 1 IoTDA_SmartAgr_RK2206

运行中

10

1万

1000

消息上下行TPS

每日消息数上限

同时在线设备数上限

按需计费

2026/04/13 18:26:23 GMT+08:00 创建

总数: 1

进入实例查看实例的 IP 地址

IoTDA_SmartAgr_RK2206

标准版

运行中

详情 接入信息 变更

总览

所有设备

当前设备总数 0

激活设备 0

在线设备 0

使用指南 满意度评价 企业咨询

点击右边的接入信息

接入信息

参考接入实例，选择对应的地址完成接入操作参考: [应用快速接入](#)，[设备快速接入](#)

1 基于安全考虑，CoAP/CoAPS 的接入地址禁PING

接入类型	接入协议（端口...）	接入地址	自定义域名 ①	访问控制
	HTTPS (443)	e52f26ce1b.st1.iotda-app.cn-north-...		
应用接入	AMQPS (5671)	e52f26ce1b.st1.iotda-app.cn-north-...		预置接入凭证 ②
		52f26ce1b.st1.iotda-app.cn-north-...		预置接入凭证 ②
	MQTTS (8883) MQTT (1883) MQTT over WebSocket (443)	52f26ce1b.st1.iotda-coaps.cn-nort...		
设备接入	MQTTS (8883) MQTT (1883) MQTT over WebSocket	e52f26ce1b.st1.iotda-device.cn-nort...	详情	
	HTTPS (443)	e52f26ce1b.st1.iotda-device.cn-nort...		

相关文档/资源

[泛协议接入](#)[产品开发](#)

复制 MQTT 右边的接入地址

e52f26ce1b.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com

打开终端，输入 ping e52f26ce1b.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com

```
suxiaojun@192 ~ % ping e52f26ce1b.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com
PING e52f26ce1b.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com (117.78.5.125): 56 data bytes
64 bytes from 117.78.5.125: icmp_seq=0 ttl=43 time=50.909 ms
64 bytes from 117.78.5.125: icmp_seq=1 ttl=43 time=44.326 ms
^C
--- e52f26ce1b.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 44.326/47.617/50.909/3.291 ms
suxiaojun@192 ~ %
```

从返回的信息中可以查看到华为云实例的 IP 地址为:117.78.5.125

把 IP 地址更新到项目中(后面项目连接的华为云 IP)

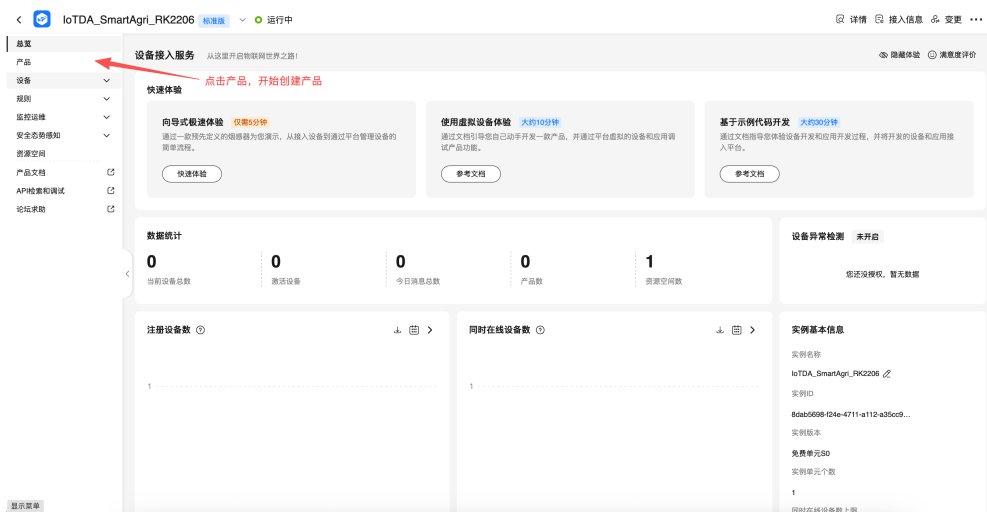
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/d7_iot_cloud_intelligent_agriculture/include/oc_mqtt.h

```
#ifndef LITEOS_LAB_IOT_LINK_OC_OC_MQTT_OC_MQTT_PROFILE_OC_MQTT_PROFILE_H_
#define LITEOS_LAB_IOT_LINK_OC_OC_MQTT_OC_MQTT_PROFILE_OC_MQTT_PROFILE_H_
#include <stdint.h>

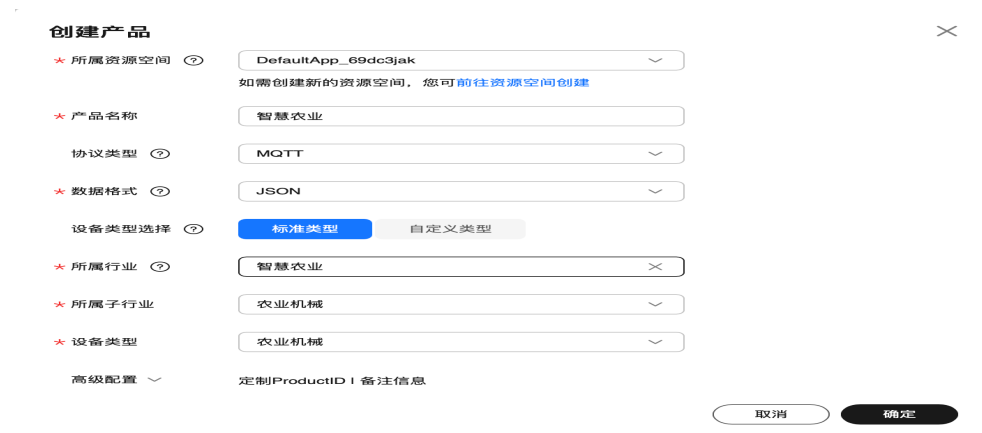
#define OC_SERVER_URL            "tcp://183.230.40.39:6002"
#define OC_SERVER_IP             "117.78.5.125"
#define OC_SERVER_PORT           1883
#define OC_CLIENT_ID_LEN         128
#define OC_USERNAME_LEN          128
#define OC_PASSWORD_LEN          128
```

```
39 #ifndef LITEOS_LAB_IOT_LINK_OC_OC_MQTT_OC_MQTT_PROFILE_OC_MQTT_PROFILE_H_
40 #define LITEOS_LAB_IOT_LINK_OC_OC_MQTT_OC_MQTT_PROFILE_OC_MQTT_PROFILE_H_
41
42 #include <stdint.h>
43
44 #define OC_SERVER_URL "tcp://183.230.40.39:6002"
45 #define OC_SERVER_IP "117.78.5.125"
46 #define OC_SERVER_PORT 1883
47 #define OC_CLIENT_ID_LEN 128
48 #define OC_USERNAME_LEN 128
49 #define OC_PASSWORD_LEN 128
50
```

创建产品



点击创建产品



产品名称	产品ID	资源空间	设备类型	协议...	创建时间	操作
智慧农业	69dacf6acbb0cf6b950a69e	DefaultApp_69dc3jak	农业机械	MQTT	2026/04/13 19:11:38 GMT+08:00	详情 管理设备 更多

为产品创建属性(接受数据)

产品名称

产品ID

资源空间

设备类型

协议...

创建时间

操作

智慧农业

69dacf6acbb0cf6b950a69e

DefaultApp_69dc3jak

农业机械

MQTT

2026/04/13 19:11:38 GMT+08:00

[详情](#) [管理设备](#) [更多](#)

智慧农业

ID: 69dacf6acbb0cf6b950a69e

注册设备数: 0

使用指南

基本信息

插件开发

在线调试

Topic 管理

产品详情

产品名称: 智慧农业

所属资源空间: DefaultApp_69dc3jak

设备类型: 农业机械

协议类型: MQTT

数据类型: json

创建时间: 2026/04/13 19:11:38 GMT+08:00

所属行业: 智慧农业-农业机械

产品描述: RK2206智慧农业项目测试

模型定义

命令

属性

基础服务

电量管理服务

设置水压读取周期

水压

水温

用水量

电压

剩余电量

周期值

执行结果

产品模型用于描述设备具备的能力和特性。平台提供多种方式定义产品模型。如果没有定义产品模型，设备上报数据到平台无法正常转发，不能解析

自定义模型

上传模型文件

Excel导入

导入库模型

了解更多

产品详情

智慧农业

MQTT

智慧农业-农业机械

模型定义

添加服务

服务ID: 智慧农业

服务类型

服务描述

0/128

取消

确定

点击确定

点击新增属性

模型定义

- 添加服务
- 导入库模型
- 上传模型文件
- Excel导入

服务列表

智慧农业

智慧农业

服务类型: 智慧农业 | 服务描述

属性列表

新增属性

删除

属性名称

数据类型

新增温度属性

新增属性

* 属性名称

温度

属性描述

当时温度

4/128

* 数据类型

int(整型)

* 访问权限

可读

可写

* 取值范围

0

—

65535

步长

单位

取消

确定

新增湿度属性

新增属性

* 属性名称

湿度

属性描述

当时空气湿度

6/128

* 数据类型

int(整型)

* 访问权限

可读

可写

* 取值范围

0

—

65535

步长

单位

取消

确定

新增亮度属性

新增属性

* 属性名称

亮度

属性描述

当前亮度

4/128

* 数据类型

int(整型)

* 访问权限

可读

可写

* 取值范围

0

—

65535

步长

单位

取消

确定

新增紫光灯状态

新增属性

属性名称

紫光灯状态

属性描述

获取当前紫光灯状态

9/128

数据类型

string(字符串)

访问权限

可读

可写

长度

3

枚举值

0/1,024

取消

确定

新增电机状态

新增属性

属性名称

电机状态

属性描述

获取当前电机状态

8/128

数据类型

string(字符串)

访问权限

可读

可写

长度

3

枚举值

0/1,024

取消

确定

属性列表

新增属性

删除

☐ 属性名称	数据类型	访问方式	描述	操作
☐ 温度	int(整型)	可读	当时温度	复制 修改 删除
☐ 湿度	int(整型)	可读	当时空气湿度	复制 修改 删除
☐ 亮度	int(整型)	可读	当前亮度	复制 修改 删除
☐ 紫光灯状态	string(字符串)	可读	获取当前紫光灯状态	复制 修改 删除
☐ 电机状态	string(字符串)	可读	获取当前电机状态	复制 修改 删除

总条数: 5 | 已选: 0

10 < 1 >

点击添加命令，添加紫光灯控制命令

智慧农业

服务类型 智慧农业 | 服务描述

编辑 删除

属性列表

新增属性

删除

属性名称	数据类型	访问方式	描述	操作
☐ 温度	int(整数)	可读	当时温度	复制 修改 删除
☐ 湿度	int(整数)	可读	当时空气湿度	复制 修改 删除
☐ 亮度	int(整数)	可读	当前亮度	复制 修改 删除
☐ 紫光灯状态	string(字符串)	可读	获取当前紫光灯状态	复制 修改 删除
☐ 电机状态	string(字符串)	可读	获取当前电机状态	复制 修改 删除

总条数: 5 | 已选: 0

10 < 1 >

命令列表

新增命令

删除

命令名称	下发参数	响应参数	操作
------	------	------	----

新增命令

* 命令名称

紫光灯控制

下发参数

新增下发参数

响应参数

新增响应参数

参数名称

新增参数

* 参数名称

Light

参数描述

控制紫光灯

* 数据类型

string(字符串)

* 长度

3

枚举值

ON,OFF

取消

确定

点击添加命令，添加电机控制命令

新增命令

命令名称

电机控制

下发参数

新增下发参数

响应参数

新增响应参数

参数名称	数据类型	描述	操作
电机控制			

新增参数

参数名称

Motor

参数描述

控制电机命令参数

数据类型

string(字符串)

长度

3

枚举值

ON,OFF

取消

确定

命令列表

新增命令

删除

命令名称	下发参数	响应参数	操作
紫光灯控制	Light	--	复制 修改 删除
电机控制	Motor	--	复制 修改 删除

总条数: 2 已选: 0

10 < 1 >

注册设备

点击左边的设备 → 所有设备 → 注册设备

所有设备

当前设备总数 0 激活设备 0 在线设备 0

注册设备 删除 刷新 添加

默认按照设备标识码搜索

状态	设备名称	设备标识码	设备ID	所属资源空间	所属产品	节点类型	操作
----	------	-------	------	--------	------	------	----

暂无表格数据

单设备注册

所属资源空间

DefaultApp_69dc3jak

所属产品

智慧农业

设备标识码

E53_IA

设备ID

69d0cf6acb0cf6b950a69e_E53_IA

设备名称

智慧农业

设备描述

RK2206智慧农业

设备认证类型

密钥 X.509证书

密钥

.....

确认密钥

.....

取消

确定

密钥为当前本地网络的密码

点击确认

设备列表

批量注册

批量更新

批量删除

文件上传

批量下发消息

批量下发同步命令

批量下发异步命令

注册设备

删除

解冻

冻结

默认按照设备标识码搜索

Q

高级搜索

状态	设备名称	设备标识码	设备ID	所属资源空间	所属产品	节点类型	操作
☒ 未激活	智慧农业	ESS_IA	69dc0f6acb0cf8b69...	DefaultApp_69dc3jak	智慧农业	直连设备	详情 调试 更多

总条数: 1 | 已选: 1

10

<

1

>

点击详情可以查看当前设备的 ID

IoTDA实例 / 设备管理 / 设备详情

智慧农业

未激活

使用指南

设备信息

云端运行日志

云端下发

设备影子

消息跟踪

设备监控

子设备

标签

群组

设备名称	69dc0f6acb0cf8b6950af9e_ESS_IA	所属资源空间	DefaultApp_69dc3jak	所属产品	智慧农业
设备ID	69dc0f6acb0cf8b6950af9e...	设备标识码	ESS_IA	认证类型	密钥 重置密钥
节点类型	直连设备	固件版本	--	软件版本	--
设备描述	RK2208智慧农业	注册时间	2020/04/13 20:01:01 GMT+...	激活时间	--
MQTT连接参数	查看				

开发版 Wifi 连接设置

方案 1:配置 OpenHarmony 系统 wifi

1.打开 /device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/board/src/config_network.c

修改 ROUTE_SSID 以及 ROUTE_PASSWORD

```
53 #define ROUTE_SSID "Su888888"
54 #define ROUTE_PASSWORD "suxie920923"
```

2.修改例程/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/board/main.c 代码中，打开网络连接函数。

```
LITE_OS_SEC_TEXT_INIT int Main(void)
{
    int ret;
    LZ_HARDWARE_LOGD(MAIN_TAG, "%s: enter ...", __func__);

    HalInit();

    ret = LOS_KernelInit();
    if (ret == LOS_OK) {
        OHOS_SystemInit();
        IotInit();
        /* 开启驱动管理服务 */
        DeviceManagerStart();
        ExternalTaskConfigNetwork();
        LZ_HARDWARE_LOGD(MAIN_TAG, "%s: LOS_Start ...", __func__);
        LOS_Start();
    }

    while (1) {
        __asm volatile("wfi");
    }
}
```

方案 2:配置当前工程连接 wifi

1.打开/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/d7_iot_cloud_intelligent_agriculture/iot_cloud_ia_example.c 文件修改内部的 ROUTE_SSID 以及 ROUTE_PASSWORD

```
#define ROUTE_SSID                "Su888888"
#define ROUTE_PASSWORD            "suxie920923"

24 #define ROUTE_SSID                "Su888888"
25 #define ROUTE_PASSWORD            "suxie920923"
26
```

2.打开/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/board/main.c 注释掉

```
//DeviceManagerStart();

//ExternalTaskConfigNetwork();

53
54 //IotInit();
55 // 开启驱动管理服务
56 //DeviceManagerStart();
57 //ExternalTaskConfigNetwork();
58
59 LZ_HARDWARE_LOGD(MAIN_TAG, "%s: LOS_Start ...", __func__);
60 LOS_Start();
```

另外，如果同一个地方、同一个时间内有多人正在做开发板网络相关案例，请修改 iot_cloud_ia_thread 的 WiFi MAC 地址，以免 MAC 地址冲突无法联网。

```
{
    uint8_t hwaddr[6] = {0x10, 0xdc, 0xb6, 0x90, 0x00, 0x00}; // 请修改该 MAC 地址
    .....
    FlashInit();
    VendorSet(VENDOR_ID_MAC, hwaddr, 6); // 多人同时做该实验，请修改各自不同的 WiFi MAC 地址
    VendorSet(VENDOR_ID_WIFI_ROUTE_SSID, ROUTE_SSID, sizeof(ROUTE_SSID));
    VendorSet(VENDOR_ID_WIFI_ROUTE_PASSWD, ROUTE_PASSWORD, sizeof(ROUTE_PASSWORD));
    SetWifiModeOn();
}
```

设备对接到华为云 Iot

1.获取设备 ID



点击设备的详情

IoTDA实例 / 设备管理 / 设备详情

< 智慧农业 未激活

使用

设备信息	云端运行日志	云端下发	设备影子	消息跟踪	设备监控	子设备	标签	群组
设备名称	智慧农业		所属资源空间	DefaultApp_59dc3ak	所属产品	智慧农业		
设备ID	69dccf6acbb0cf6bb950a69e...		设备标识码	E53_IA	认证类型	密钥	重置密钥	
节点类型	直连设备		固件版本	--	软件版本	--		
设备描述	RK2206智慧农业		注册时间	2025/04/13 20:01:01 GMT+...	激活时间	--		
MQTT连接参数	查看							

复制设备 ID(69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA)

2. 访问华为云 iot 工具

<https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com>

Huaweicloud IoTDA Mqtt ClientId Generator!

这是由华为云设备接入提供的MQTT ClientId生成工具，设备连接鉴权具体生成算法可以点击下方按钮了解更多

了解更多

认证类型 密钥认证

密码签名类型 校验时间戳

DeviceId 69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA

DeviceSecret suxie920923

Generate

ClientId 69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA_0_1_2026041314

Username 69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA

Password ccd9ceeff14edfde9a8107b489df40765654e75587c4a5187063c4f40b28248e

DeviceId:是刚刚复制的设备 Id

DeviceSecret:是上面单设备注册时填写的密钥

3.打开/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/d7_iot_cloud_intelligent_agriculture/iot_cloud_ia_example.c 文件，更新设备信息

```
#define CLIENT_ID          "69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA_0_1_2026041314"
#define USERNAME           "69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA"
#define PASSWORD
"ccd9ceeff14edfde9a8107b489df40765654e75587c4a5187063c4f40b28248e"
```

```
24 #define ROUTE_SSID          "Su888888"
25 #define ROUTE_PASSWORD     "suxie920923"
26
27 #define MSG_QUEUE_LENGTH   16
28 #define BUFFER_LEN         50
29
30 #define CLIENT_ID           "69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA_0_1_2026041314"
31 #define USERNAME            "69dccf6acbb0cf6bb950a69e_E53_IA"
32 #define PASSWORD            "ccd9ceeff14edfde9a8107b489df40765654e75587c4a5187063c4f40b28248e"
33
```

编译当前工程

1.修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 d7_iot_cloud_intelligent_agriculture 参与编译

打开 vendor/lockzhiner/rk2206/samples/BUILD.gn，去掉

“./d7_iot_cloud_intelligent_agriculture:iot_cloud_ia_example” 前面的注释

```
66      # Iot云应用
67      #"/d1_iot_mqtt:iot_mqtt_example",
68      #"/d2_iot_cloud_smart_covers:iot_cloud_sc_example",
69      #"/d3_iot_cloud_intelligent_street_lamp:iot_cloud_isl_example",
70      #"/d4_iot_cloud_intelligent_vehicle:iot_cloud_iv_example",
71      #"/d5_iot_cloud_body_induction:iot_cloud_bi_example",
72      #"/d6_iot_cloud_gesture_sensor:iot_cloud_gs_example",
73      #"/d7_iot_cloud_intelligent_agriculture:iot_cloud_ia_example",
74  ]
75
76  deps = [
77  ]
78 }
```

3.修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -liot_cloud_ia_example 参与编译

打开/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/Makefile

```
boot_LIBS = -lbootstrap -lbroadcast
```

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -liot_cloud_ia_example
```

```
hdf_LIBS = -lhdf_config -lhdf_core -lhdf_osal_lite -lhdf_platform_lite \
```

```
42 #####
43 # LDFLAGS
44 #####
45 LDSOSCRIPT = board.ld
46
47 boot_LIBS = -lbootstrap -lbroadcast
48 hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -liot_cloud_ia_example
49 hdf_LIBS = -lhdf_config -lhdf_core -lhdf_osal_lite -lhdf_platform_lite \
50 #-lsample_driver -lgpio_driver -lpwm_driver -li2c_driver -ladc_driver -lspi_driver
```

4.编译当前工程

```
hb set
```

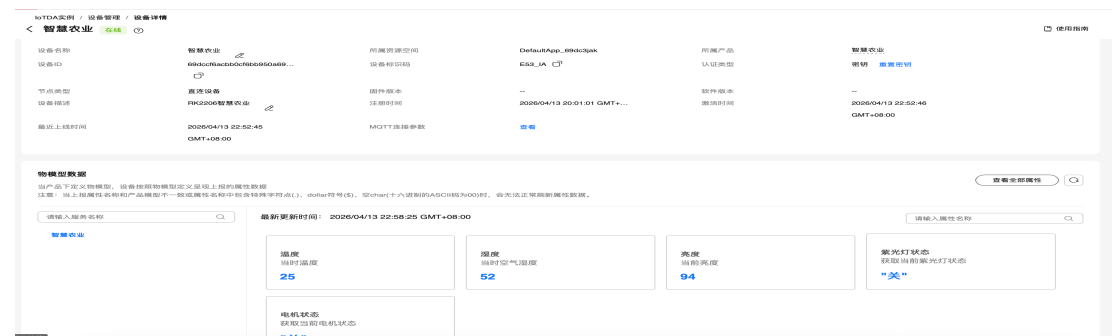
```
hb build -f
```

查看运行结果(华为云)

1.登录华为云平台，选择侧边栏所有设备页面，点击进入智慧农业设备查看开发板上报的数据。



点击设备详情



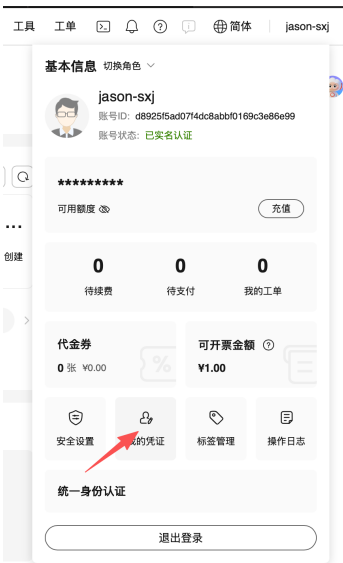
创建鸿蒙北向工程：

1.在 ets 目录下创建 common 文件夹，在 common 文件夹下创建 HuaweiCloudApi.ets 文件

1.1 查找项目 ID(Project_id)

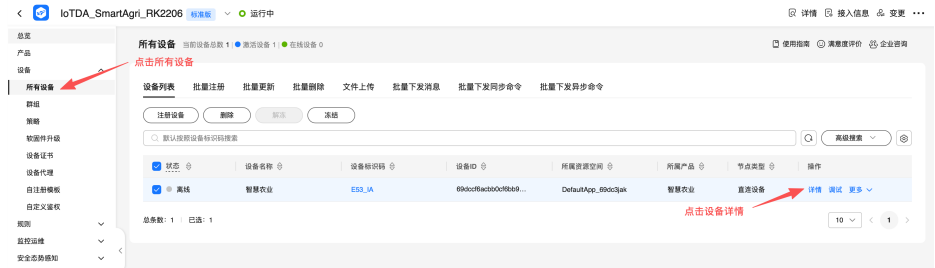


点击我的凭证



1.2 查看设备 ID





设备名称	69dc0cfacbb20cf6b2b950a9e_E53_IA	所属资源空间	DefaultApp_69dc3jak	所属产品	智慧农业
设备ID	69dc0cfacbb20cf6b2b950a9e	设备标识码	E53_IA	认证类型	密钥 重置密钥
节点类型	直连设备	固件版本	--	软件版本	--
设备描述	PK2206智慧农业	注册时间	2026/04/13 20:01:01 GMT+...	激活时间	2026/04/13 22:52:46
最近离线时间	2026/04/13 23:11:50 GMT+08:00	MQTT连接参数	查看		GMT+08:00

```
import http from '@ohos.net.http';
import { BusinessError } from '@ohos.base';
```

```
interface AuthDomain {
  name: string;
}
```

```
interface AuthPasswordUser {
  name: string;
  domain: AuthDomain;
  password: string;
}
```

```
interface AuthPassword {
  user: AuthPasswordUser;
}
```

```
interface AuthIdentity {
  methods: string[];
  password: AuthPassword;
}
```

```
interface AuthProject {
  id: string;
}
```

```
interface AuthScope {
  project: AuthProject;
}
```

```
interface MyAuth{
```

```

        identity: AuthIdentity;
        scope: AuthScope;
    }

    interface AuthBody {
        auth: MyAuth;
    }

    interface LightCmd {
        Light: string;
    }

    interface MotorCmd {
        Motor: string;
    }

    // 华为云 API 工具类
    export class HuaweiCloudApi {
        // 【你只需要改这里 4 个值】
        private static readonly PROJECT_ID = "你的 ProjectID";
        private static readonly DEVICE_ID = "你的设备 ID ";
        private static readonly REGION = "cn-north-4";
        private static readonly IAM_USER = "你的 IAM 账号"; // IAM 账户名
        private static readonly IAM_PWD = "你的 IAM 密码";
        private static readonly IOTDA_HOST = "e52f26ce1b.st1.iotda-app.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // =====

        private static readonly IAM_URL = `https://iam.${this.REGION}.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens`;
        private static readonly IOTDA_URL = `https://${this.IOTDA_HOST}/v5/iot/${this.PROJECT_ID}`;

        // 1. 获取 Token (IAM 账号密码)
        static async getToken(): Promise<string> {
            const domain: AuthDomain = { name: HuaweiCloudApi.IAM_USER };
            const user: AuthPasswordUser = {
                name: HuaweiCloudApi.IAM_USER,
                domain: domain,
                password: HuaweiCloudApi.IAM_PWD
            };
            const password: AuthPassword = { user: user };
            const identity: AuthIdentity = {
                methods: ["password"],
                password: password
            };
            const project: AuthProject = { id: HuaweiCloudApi.PROJECT_ID };
            const scope: AuthScope = { project: project };

```



```

const body: AuthBody = {
  auth: {
    identity: identity,
    scope: scope
  }
};

return new Promise((resolve, reject) => {
  const h = http.createHttp();
  h.request(HuaweiCloudApi.IAM_URL, {
    method: http.RequestMethod.POST,
    header: { "Content-Type": "application/json" },
    extraData: JSON.stringify(body), // 📌 这里改成 extraData
    connectTimeout: 10000,
    readTimeout: 10000
  }, (err: BusinessError, data: http.HttpResponse) => {
    if (err) { reject(err); return; }
    const token = data.header["X-Subject-Token"] as string ?? "";
    resolve(token);
  });
});
}

```

// 2. 获取设备数据

```

static async getDeviceData(): Promise<string> {
  const token: string = await HuaweiCloudApi.getToken();
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const h: http.HttpRequest = http.createHttp();
    h.request(`${HuaweiCloudApi.IOTDA_URL}/devices/${HuaweiCloudApi.DEVICE_ID}/shadow`, {
      method: http.RequestMethod.GET,
      header: {
        "X-Auth-Token": token,
        "Content-Type": "application/json"
      },
      connectTimeout: 10000,
      readTimeout: 10000
    }, (err: BusinessError<void>, data: http.HttpResponse) => {
      if (err) {
        reject(err);
        return;
      }
      // ✅ 直接返回原始字符串，不解析、不转对象
      const resultStr: string = data.result as string;
      resolve(resultStr);
    });
  });
}

```

```

    });
  });
}

```

// 3. 控制紫光灯

```

static async sendLightCommand(status: string): Promise<void> {
  const token: string = await HuaweiCloudApi.getToken();
  const bodyStr: string = JSON.stringify({
    service_id: "智慧农业",
    command_name: "紫光灯控制",
    paras: { Light: status } as LightCmd
  });

  return new Promise((resolve, reject) => {
    const h: http.HttpRequest = http.createHttp();
    h.request(`${HuaweiCloudApi.IOTDA_URL}/devices/${HuaweiCloudApi.DEVICE_ID}/commands`, {
      method: http.RequestMethod.POST,
      header: {
        "X-Auth-Token": token,
        "Content-Type": "application/json"
      },
      extraData: bodyStr,
      connectTimeout: 10000,
      readTimeout: 10000
    }, (err: BusinessError<void>, data: http.HttpResponse) => {
      if (err) {
        console.error("紫光灯命令下发失败:", JSON.stringify(err));
        reject(err);
        return;
      }
      console.info("紫光灯命令下发成功, 返回:", data.result as string);
      resolve();
    });
  });
}

```

// 4. 控制电机

```

static async sendMotorCommand(status: string): Promise<void> {
  const token: string = await HuaweiCloudApi.getToken();
  const bodyStr: string = JSON.stringify({
    service_id: "智慧农业",
    command_name: "电机控制",
    paras: { Motor: status } as MotorCmd
  });
}

```

```

return new Promise((resolve, reject) => {
  const h: http.HttpRequest = http.createHttp();
  h.request(`${HuaweiCloudApi.IOTDA_URL}/devices/${HuaweiCloudApi.DEVICE_ID}/commands`, {
    method: http.RequestMethod.POST,
    header: {
      "X-Auth-Token": token,
      "Content-Type": "application/json"
    },
    extraData: bodyStr,
    connectTimeout: 10000,
    readTimeout: 10000
  }, (err: BusinessError<void>, data: http.HttpResponse) => {
    if (err) {
      console.error("电机命令下发失败:", JSON.stringify(err));
      reject(err);
      return;
    }
    console.info("电机命令下发成功, 返回:", data.result as string);
    resolve();
  });
});
}
}

```

Index.ets

```
import { HuaweiCloudApi } from '../common/HuaweiCloudApi';
```

```
@Entry
```

```
@Component
```

```
struct Index {
```

```
  @State message: string = 'Hello World';
```

```
  build() {
```

```
    Column(){
```

```
      Button("打开紫光灯").onClick(async () => {
```

```
        console.log('打开紫光灯 !!!')
```

```
        await HuaweiCloudApi.sendMotorCommand("ON");
```

```
      })
```

```
    }
```

```
  }
```

```
}
```

